

Suma de todos los elementos de una matriz $M \times N$

Problema

Realizar un programa en C que permita leer una matriz de tamaño $M \times N$ y calcular la suma de todos sus elementos.

Por ejemplo, si la matriz es:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

La suma total es:

$$1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21$$

Paso a paso explicado

1. Declarar las variables principales

```
int M, N;  
int i, j;  
int suma = 0;
```

En estas líneas se declaran las variables que se utilizarán en el programa.

La variable M representa el número de filas de la matriz.

La variable N representa el número de columnas de la matriz.

Las variables i y j se utilizarán como contadores dentro de los ciclos for.

La variable suma se inicializa en cero porque ahí se irá acumulando la suma de todos los elementos de la matriz.

2. Pedir al usuario el número de filas M

```
printf("Ingrese el numero de filas M: ");  
scanf("%d", &M);
```

En la primera línea se le muestra un mensaje al usuario para pedirle que ingrese el número de filas de la matriz.

En la segunda línea, mediante scanf, se lee el valor ingresado por el usuario y se guarda en la variable M.

La variable M es de tipo entero, por eso se usa %d.

El símbolo & indica la dirección de memoria de la variable, para que scanf pueda guardar ahí el valor ingresado.

3. Pedir al usuario el número de columnas N

```
printf("Ingrese el numero de columnas N: ");  
scanf("%d", &N);
```

En la primera línea se le indica al usuario que ingrese el número de columnas de la matriz.

En la segunda línea, mediante scanf, se lee el valor ingresado por el usuario y se guarda en la variable N.

La variable N también es de tipo entero, por eso se utiliza %d.

4. Declarar la matriz

```
int matriz[M][N];
```

En esta línea se declara una matriz de números enteros con M filas y N columnas.

El tamaño de la matriz depende de los valores que el usuario ingresó previamente.

Por ejemplo, si el usuario ingresa:

M = 2

N = 3

entonces se crea una matriz de tamaño:

matriz[2][3]

es decir, una matriz con 2 filas y 3 columnas.

5. Leer los elementos de la matriz

```
for (i = 0; i < M; i++) {  
    for (j = 0; j < N; j++) {  
        printf("Ingrese el elemento [%d][%d]: ", i, j);  
        scanf("%d", &matriz[i][j]);  
    }  
}
```

Aquí se utilizan dos ciclos for.

El primer ciclo:

```
for (i = 0; i < M; i++)
```

sirve para recorrer las filas de la matriz.

El segundo ciclo:

```
for (j = 0; j < N; j++)
```

sirve para recorrer las columnas de cada fila.

La línea:

```
printf("Ingrese el elemento [%d][%d]: ", i, j);
```

le pide al usuario que ingrese el valor correspondiente a la posición [i][j] de la matriz.

La línea:

```
scanf("%d", &matriz[i][j]);
```

lee el número ingresado por el usuario y lo guarda dentro de la matriz en la posición indicada.

6. Recorrer la matriz para sumar sus elementos

```
for (i = 0; i < M; i++) {  
    for (j = 0; j < N; j++) {  
        suma += matriz[i][j];  
    }  
}
```

```
}
```

Nuevamente se utilizan dos ciclos for.

El ciclo externo recorre las filas y el ciclo interno recorre las columnas.

La línea:

```
suma += matriz[i][j];
```

es equivalente a escribir:

```
suma = suma + matriz[i][j];
```

Esto significa que cada elemento de la matriz se va sumando a la variable suma.

Por ejemplo, si la matriz contiene:

```
1 2 3
```

```
4 5 6
```

entonces el programa hace:

```
suma = 0 + 1
```

```
suma = 1 + 2
```

```
suma = 3 + 3
```

```
suma = 6 + 4
```

```
suma = 10 + 5
```

```
suma = 15 + 6
```

Al final:

```
suma = 21
```

7. Mostrar el resultado final

```
printf("La suma de todos los elementos es: %d\n", suma);
```

En esta línea se muestra en pantalla el resultado de la suma total de todos los elementos de la matriz.

El %d se utiliza porque la variable suma es de tipo entero.

Código completo en C

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
    int M, N;
    int i, j;
    int suma = 0;

    printf("Ingrese el numero de filas M: ");
    scanf("%d", &M);

    printf("Ingrese el numero de columnas N: ");
    scanf("%d", &N);

    int matriz[M][N];

    for (i = 0; i < M; i++) {
        for (j = 0; j < N; j++) {
            printf("Ingrese el elemento [%d][%d]: ", i, j);
            scanf("%d", &matriz[i][j]);
        }
    }

    for (i = 0; i < M; i++) {
        for (j = 0; j < N; j++) {
            suma += matriz[i][j];
        }
    }

    printf("La suma de todos los elementos es: %d\n", suma);

    return 0;
}
```